**Procesos Estocásticos** El proceso de Poisson

ALFREDO ALEGRÍA | Facultad de Matemáticas, PUC

## 1. Procesos de conteo

Suponga que un mismo evento ocurre repetidas veces de manera aleatoria a lo largo del tiempo, como la llegada de un cliente a una ventanilla, la recepción de una llamada, o los instantes en que una máquina requiere reparación.

Sean $T_1, T_2, \dots$ los tiempos de interarribo, es decir, los tiempos que transcurren entre una ocurrencia y la siguiente, y sea

$$W_n = T_1 + \cdots + T_n$$

el instante en que ocurre el $n$-ésimo evento. El proceso de conteo asociado registra el número de eventos observados hasta el instante $t$.

## 2. Definición: proceso de Poisson

**Def.** Sea $T_1, T_2, \dots$ una sucesión de variables aleatorias independientes, cada una con distribución $\exp(\lambda)$. El proceso de Poisson de parámetro $\lambda > 0$ es el proceso a tiempo continuo $\{N_t : t \geq 0\}$ definido por

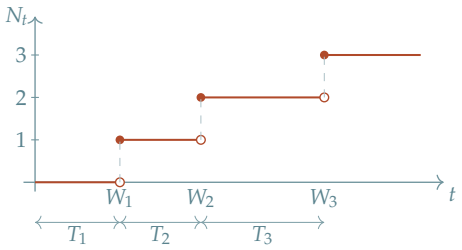
$$N_t = \max\{n \geq 1 : T_1 + \cdots + T_n \leq t\},$$

con la convención $\max \emptyset = 0$, de modo que $N_0 = 0$.

Es decir, $N_t$ cuenta el número de eventos ocurridos hasta el instante $t$. El proceso se dice homogéneo porque el parámetro $\lambda$ no cambia con el tiempo.

## 3. Trayectorias

Las trayectorias son no decrecientes, constantes por tramos, continuas por la derecha y con saltos de tamaño uno.




Como $W_n = T_1 + \cdots + T_n$ es suma de $n$ exponenciales independientes, tiene distribución gama$(n, \lambda)$. Además vale la igualdad de eventos

$$\{N_t \geq n\} = \{W_n \leq t\},$$

que expresa que al tiempo $t$ han ocurrido al menos $n$ eventos si y sólo si el $n$-ésimo evento ocurrió antes de $t$.

## 4. Definición alternativa

La definición anterior es *constructiva*, pues el proceso se obtiene a partir de los tiempos de interarribo. Existe también una formulación axiomática, en términos de sus incrementos.

**Def. (por incrementos)** $\{N_t\}$ es un proceso a tiempo continuo con espacio de estados $\{0, 1, \dots\}$ y trayectorias no decrecientes tal que

- $N_0 = 0$;
- tiene incrementos independientes;
- $N_{t+s} - N_s \sim \text{Poisson}(\lambda t)$, para todos $s \geq 0$, $t > 0$.

## 5. Ejemplo: paradoja del autobús

La llegada de autobuses a una estación se modela mediante un proceso de Poisson de parámetro $\lambda$, de modo que el tiempo $T$ entre dos llegadas consecutivas es $\exp(\lambda)$. La pérdida de memoria de la exponencial establece que

$$\mathbb{P}(T > s + t \mid T > s) = \mathbb{P}(T > t).$$

Así, quien ya esperó $s$ minutos tiene la misma probabilidad de esperar más de $t$ minutos adicionales que alguien que *acaba de llegar* a la estación.

## 6. Demostración: constructiva ⇒ incrementos

Para $n = 0$ se tiene $\mathbb{P}(N_t = 0) = \mathbb{P}(T_1 > t) = e^{-\lambda t}$. Para $n \geq 1$, la igualdad $\{N_t \geq n\} = \{W_n \leq t\}$ entrega

$$\mathbb{P}(N_t = n) = \mathbb{P}(W_n \leq t) - \mathbb{P}(W_{n+1} \leq t).$$

Integrando por partes la densidad gama$(n+1, \lambda)$,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(W_{n+1} \leq t) &= \int_0^t \frac{\lambda^{n+1} s^n}{n!} e^{-\lambda s}\, ds \\ &= -e^{-\lambda t}\frac{(\lambda t)^n}{n!} + \mathbb{P}(W_n \leq t),\end{aligned}$$

de donde $\mathbb{P}(N_t = n) = e^{-\lambda t}(\lambda t)^n / n!$, es decir, $N_t \sim \text{Poisson}(\lambda t)$. En consecuencia $\mathbb{E}(N_t) = \text{Var}(N_t) = \lambda t$, y $\lambda$ se interpreta como el número medio de eventos por unidad de tiempo.

Para los incrementos, se fija $s \geq 0$ y se supone $N_s = k$. El siguiente evento ocurre en $W_{k+1}$, y por la pérdida de memoria el tiempo residual $W_{k+1} - s$ es $\exp(\lambda)$ e independiente de lo ocurrido en $[0, s]$. Como los interarribos posteriores también son $\exp(\lambda)$ independientes, $\{N_{s+t} - N_s : t \geq 0\}$ es otro proceso de Poisson de parámetro $\lambda$, independiente de $\{N_u : u \leq s\}$. En particular, los incrementos sobre intervalos disjuntos son independientes y $N_{t+s} - N_s \sim \text{Poisson}(\lambda t)$.

### 7. Demostración: incrementos ⇒ constructiva

Sean $T_1, T_2, \dots$ los tiempos entre saltos consecutivos del proceso. Como $\{T_1 > t\} = \{N_t = 0\}$,

$$\mathbb{P}(T_1 > t) = \mathbb{P}(N_t = 0) = e^{-\lambda t},$$

de modo que $T_1 \sim \exp(\lambda)$. Además, dado $T_1 = s$, el evento $\{T_2 > t\}$ coincide con $\{N_{s+t} - N_s = 0\}$, que depende sólo de un incremento posterior a $s$. Por independencia de los incrementos,

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(T_2 > t \mid T_1 = s) &= \mathbb{P}(N_{s+t} - N_s = 0) \\ &= e^{-\lambda t},\end{aligned}$$

es decir, $T_2 \sim \exp(\lambda)$ y es independiente de $T_1$. El mismo argumento se aplica a $T_3, T_4, \dots$

### 8. Ejemplo: distribución condicional de los saltos

Condicionando en $\{N_t = n\}$, los instantes de ocurrencia $W_1 < \cdots < W_n$ se distribuyen como el ordenamiento creciente de $n$ variables independientes $\mathrm{Unif}(0, t)$.

Para verlo, se fija $0 < w_1 < \cdots < w_n < t$. Que los primeros $n$ saltos ocurran en esos instantes y que no haya otros antes de $t$ equivale a que los interarribos valgan $w_1,\ w_2 - w_1,\ \dots,\ w_n - w_{n-1}$ y a que el siguiente supere $t - w_n$. Como los $T_i$ son $\exp(\lambda)$ independientes, la densidad conjunta de $(T_1, \dots, T_n)$ en esos valores es

$$\begin{aligned}&\lambda^n e^{-\lambda w_1} e^{-\lambda(w_2 - w_1)} \cdots e^{-\lambda(w_n - w_{n-1})} \\ &\qquad = \lambda^n e^{-\lambda w_n},\end{aligned}$$

porque los exponentes se cancelan telescópicamente, y además $\mathbb{P}(T_{n+1} > t - w_n) = e^{-\lambda(t - w_n)}$. El cambio de variables de los interarribos a los tiempos de salto tiene jacobiano uno, de modo que la densidad conjunta de $(W_1, \dots, W_n)$ sobre $\{N_t = n\}$ es el producto

$$\lambda^n e^{-\lambda w_n}\, e^{-\lambda(t - w_n)} = \lambda^n e^{-\lambda t},$$

que no depende de los $w_i$. Dividiendo por $\mathbb{P}(N_t = n) = e^{-\lambda t}(\lambda t)^n / n!$ queda la densidad condicional $n!/t^n$ sobre esa región, que es la del ordenamiento creciente de $n$ uniformes en $(0, t)$, pues $n$ uniformes independientes tienen densidad conjunta $1/t^n$ y hay $n!$ ordenaciones que dan el mismo vector ordenado.

Esto entrega un método simple de simulación. Se genera $N_t \sim \mathrm{Poisson}(\lambda t)$ y, si $N_t = n$, se generan $n$ valores $\mathrm{Unif}(0, t)$ y se ordenan.

### 9. Ejemplo: superposición

Sean $\{N_t\}$ y $\{M_t\}$ dos procesos de Poisson independientes, de parámetros $\lambda_1$ y $\lambda_2$. Entonces el proceso suma

$$\{N_t + M_t :\ t \geq 0\}$$

es un proceso de Poisson de parámetro $\lambda_1 + \lambda_2$.

La verificación es directa con la definición por incrementos. El proceso suma parte de cero y tiene incrementos independientes, por independencia de ambos procesos. Además, la suma de dos variables Poisson independientes es Poisson, con parámetro la suma de los parámetros, de modo que

$$N_{t+s} - N_s + M_{t+s} - M_s \sim \mathrm{Poisson}\big((\lambda_1 + \lambda_2)t\big).$$

Al superponer fuentes independientes de eventos raros se vuelve a obtener un proceso de Poisson.

### 10. Proceso de Poisson no homogéneo

Se considera ahora que el parámetro no es una constante sino una función del tiempo.

**Def.** Un proceso de Poisson no homogéneo de función de intensidad $\lambda(t) \geq 0$ es un proceso con $N_0 = 0$, trayectorias no decrecientes, incrementos independientes y tal que

$$N_{t+s} - N_s \sim \mathrm{Poisson}\Big(\int_s^{s+t} \lambda(u)\, du\Big).$$

Es un modelo más adecuado cuando la tasa de ocurrencia varía, por ejemplo, las llamadas a un servicio a lo largo del día.

### EJERCICIO

*✎ para resolver en clase*

Las llamadas a una central telefónica llegan de acuerdo con un proceso de Poisson de parámetro $\lambda = 3$ llamadas por minuto.

- Calcule la probabilidad de que en un minuto no se reciba ninguna llamada, y la probabilidad de que se reciban exactamente dos.
- Calcule la probabilidad de que el tiempo de espera hasta la primera llamada supere los dos minutos.
- Suponga que en los primeros cinco minutos se recibieron 10 llamadas. ¿Cuál es la probabilidad de que en los siguientes tres minutos se reciban exactamente 8?

### 11. Proceso de Poisson compuesto

La generalización consiste en que ahora los saltos ya no son necesariamente unitarios.

**Def.** Sea $\{N_t\}$ un proceso de Poisson y sea $Y_1, Y_2, \ldots$ una sucesión de variables aleatorias i.i.d. e independientes del proceso. El proceso de Poisson compuesto es

$$X_t = \sum_{n=1}^{N_t} Y_n.$$

La variable $X_t$ es una suma con un número aleatorio de sumandos. Si $\mathbb{E}(Y_1)$ y $\mathrm{Var}(Y_1)$ existen,

$$\mathbb{E}(X_t) = \lambda t\, \mathbb{E}(Y_1), \qquad \mathrm{Var}(X_t) = \lambda t\, \mathbb{E}(Y_1^2).$$

Una aplicación típica es el monto total $X_t$ de reclamaciones recibidas por una compañía aseguradora hasta el tiempo $t$, donde $N_t$ cuenta los siniestros y $Y_n$ es el monto de cada uno.

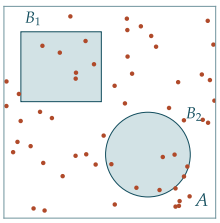
### 12. Proceso de Poisson espacial

Los eventos ya no ocurren en instantes de tiempo sino en ubicaciones de una región $A \subset \mathbb{R}^2$, como árboles en un bosque, casos de una enfermedad en una ciudad, epicentros de sismos o galaxias en el cielo.

Para $B \subset A$ sea $N(B)$ el número de puntos que caen en $B$, y $|B|$ su área.

**Def.** Los puntos forman un proceso de Poisson espacial homogéneo de intensidad $\lambda > 0$ si

- $N(B) \sim \text{Poisson}(\lambda|B|)$ para cada $B \subset A$;
- $N(B_1), \ldots, N(B_k)$ son independientes si los conjuntos $B_1, \ldots, B_k$ son disjuntos.




Es la versión espacial de la definición por incrementos, con los intervalos de tiempo reemplazados por subconjuntos del plano. Ahora $\lambda$ es el número medio de puntos por unidad de área.

### 13. Propiedades del caso espacial

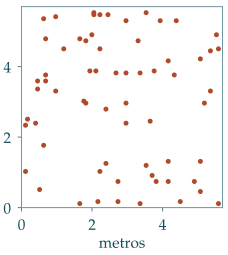
Condicionando en $\{N(A) = n\}$, los $n$ puntos son variables independientes con distribución uniforme en $A$. Por eso el proceso homogéneo describe la completa aleatoriedad espacial, en que los puntos no se atraen ni se repelen.

Si la intensidad varía con la ubicación, se habla de un proceso de Poisson espacial no homogéneo de intensidad $\lambda(x)$, en que

$$N(B) \sim \text{Poisson}\Big(\int_B \lambda(x)\, dx\Big),$$

manteniendo la independencia sobre conjuntos disjuntos.

### 14. Ejemplo: pinos en un bosque




Ubicaciones de 65 pinos japoneses en una parcela cuadrada de 5,7 metros de lado.

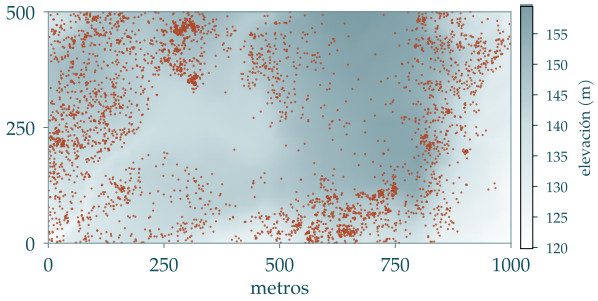
Como $\mathbb{E}\big(N(A)\big) = \lambda|A|$, la intensidad se estima por

$$\widehat{\lambda} = \frac{N(A)}{|A|} = \frac{65}{5{,}7^2} \approx 2.$$

Es decir, cerca de dos pinos por metro cuadrado.

### 15. Ejemplo: árboles en un bosque tropical

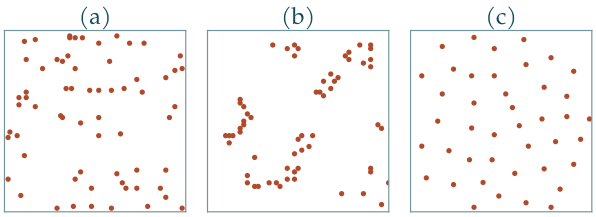
Ubicaciones de 3604 árboles de la especie *Beilschmiedia pendula* en una parcela de $1000 \times 500$ metros de la isla Barro Colorado, Panamá. El fondo indica la elevación del terreno.




La densidad de árboles cambia claramente de una zona a otra, de modo que un modelo homogéneo no es adecuado. Es natural un proceso no homogéneo con intensidad $\lambda(x)$ que dependa de características del terreno, como la elevación o la pendiente.

### 16. Discusión

Los siguientes patrones corresponden a (a) pinos japoneses, (b) plántulas de secuoya y (c) centros de células en un tejido, cada uno reescalado al cuadrado unitario.




¿En cuál de ellos es razonable suponer un proceso de Poisson espacial homogéneo?

Datos disponibles en el paquete *spatstat* de R.

### Ejercicio

*✎ para resolver en clase*

Sea $X$ un proceso de Poisson homogéneo en el plano. Demuestre que la distancia al cuadrado desde el origen hasta el punto más cercano de $X$ sigue una distribución exponencial.